

Modelowanie i symulacja komputerowa urządzeń elektrycznych

Projekt modelu żarówki oraz jego symulacja w programie Ansys



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

Autor: Kondraciuk Jakub

Spis treści

1. Założenia projektu	3
2. Model żarówki	3
3. Wykonanie symulacji	4
4 Wyniki symulacji	5
5. Podsumowanie i wnioski	7

1. Założenia projektu

Projekt zakłada stworzenie modelu żarówki klasycznej (wolframowej) w programie Inventor oraz wykonanie symulacji elektrycznej w programie Ansys.

2. Model żarówki

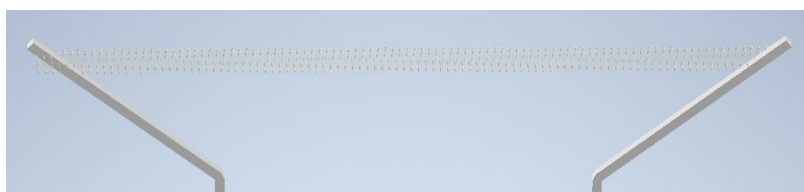
Żarówka składa się z części:

- Bottom_Contact - stanowi część przewodzącą na spodzie żarówki
- Side_Contact – stanowi część przewodzącą boczną
- Base - jest to izolacja pomiędzy Bottom_Contact i Side_Contact
- Electrode_Base – część przewodząca, która łączy spód żarówki z elektrodą
- Electrode – elektroda, która doprowadza prąd do drutu wolframowego
- Coil_Main – wolframowy drut przewodzący skręcony w spiralę
- Glass_Ball – szklana bańka, w której znajduje się wnętrze żarówki

Model żarówki w programie Inventor:



Rys. 1 Model żarówki



Rys. 2 Wolframowy drucik skręcony w spiralę

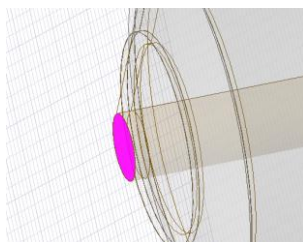
3. Wykonanie symulacji

Symulacja została przeprowadzona dla zmodyfikowanego modelu żarówki, gdzie spiralną elektrodę zastąpiono prostokątnym drutem. Zdefiniowano dane części i ich materiały:

- BottomContact: copper (pl. miedź)
- SideContact: copper (pl. miedź)
- Base: ceramic (pl. ceramika)
- Electrode: tungsten (pl. wolfram)
- Glass_Ball: glass (pl. szkło)

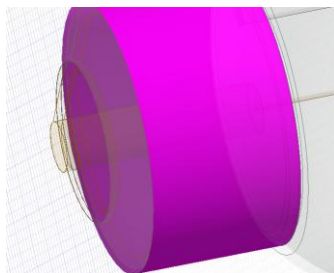
Zdefiniowanie punktów przyłożenia napięcia i ziemi:

Do części *BottomContact* zostało przyłożone napięcie 230V.



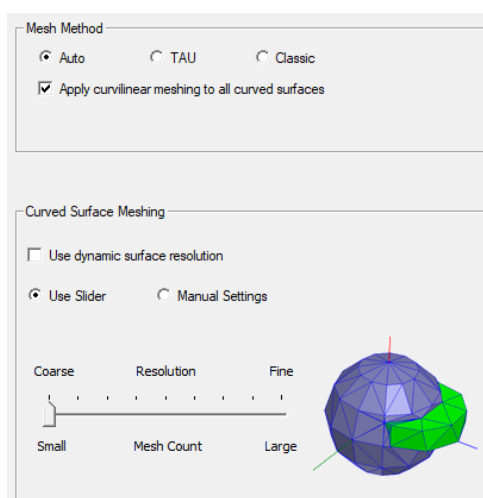
Rys. 3 Miejsce przyłożenia napięcia

Do części *SideContact* została przyłożona ziemia (Sink).



Rys. 4 Miejsce przyłożenia ziemi

Zdefiniowanie ustawień siatki:

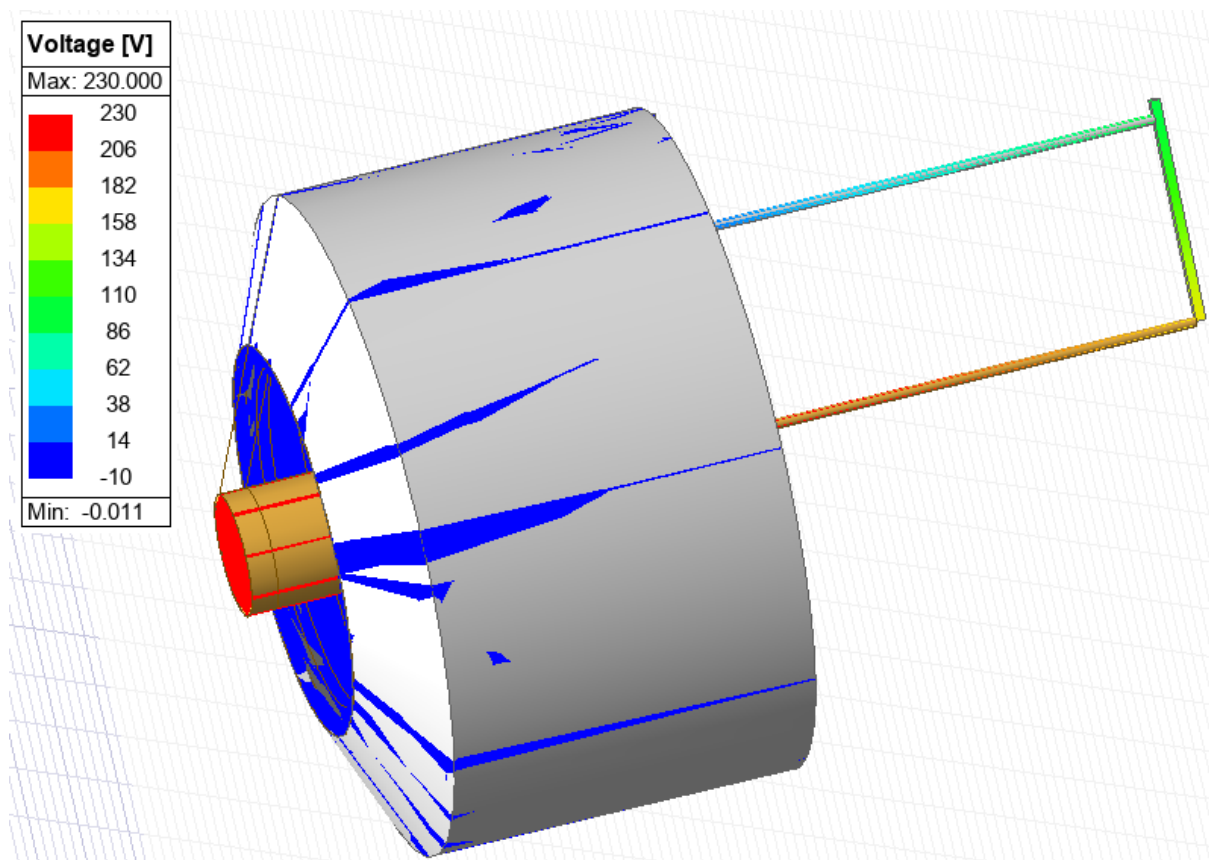


Rys. 5 Ustawienia siatki

4 Wyniki symulacji

4.1 Napięcie

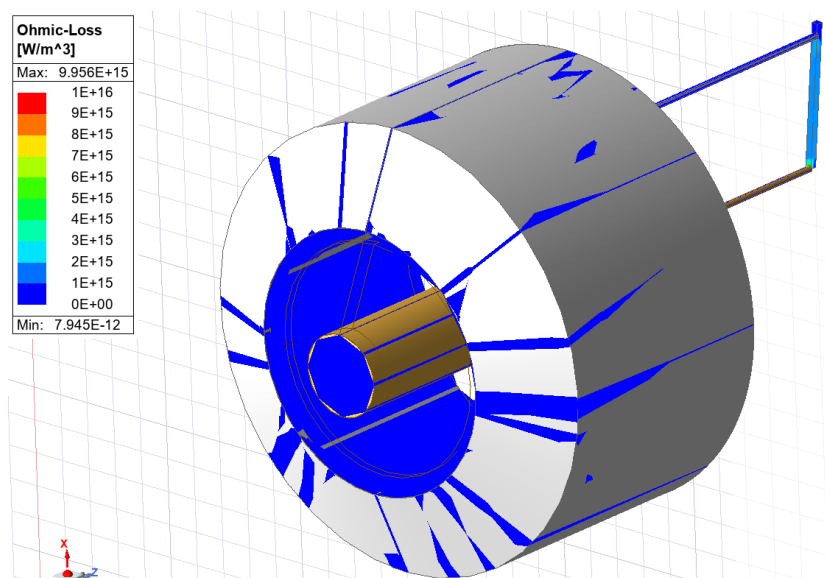
Wynik:



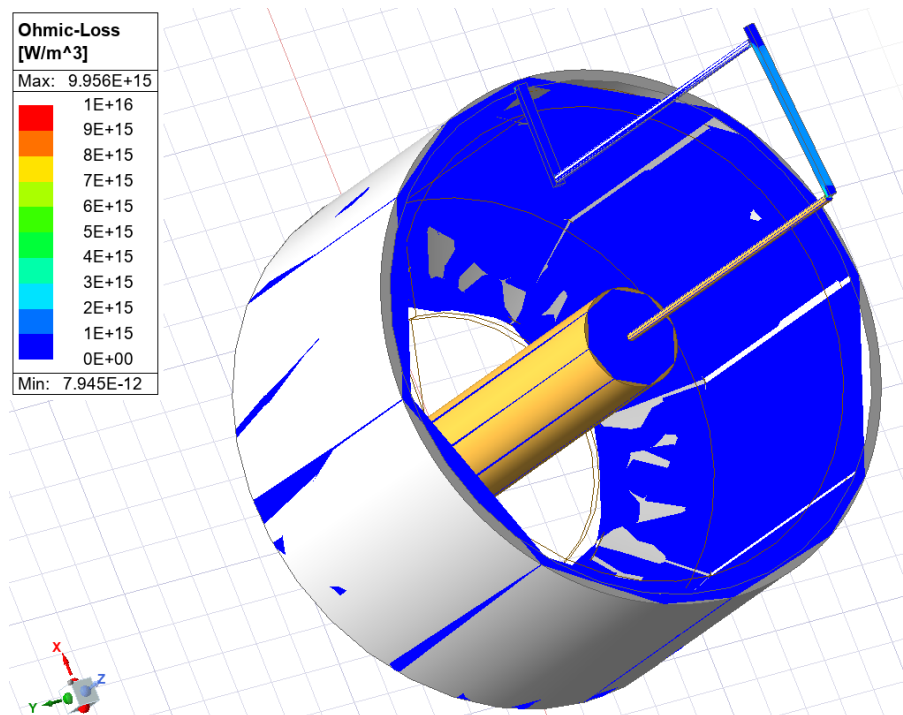
Rys. 6 Napięcie na elemencie

4.2 Straty rezystancyjne

Wynik:



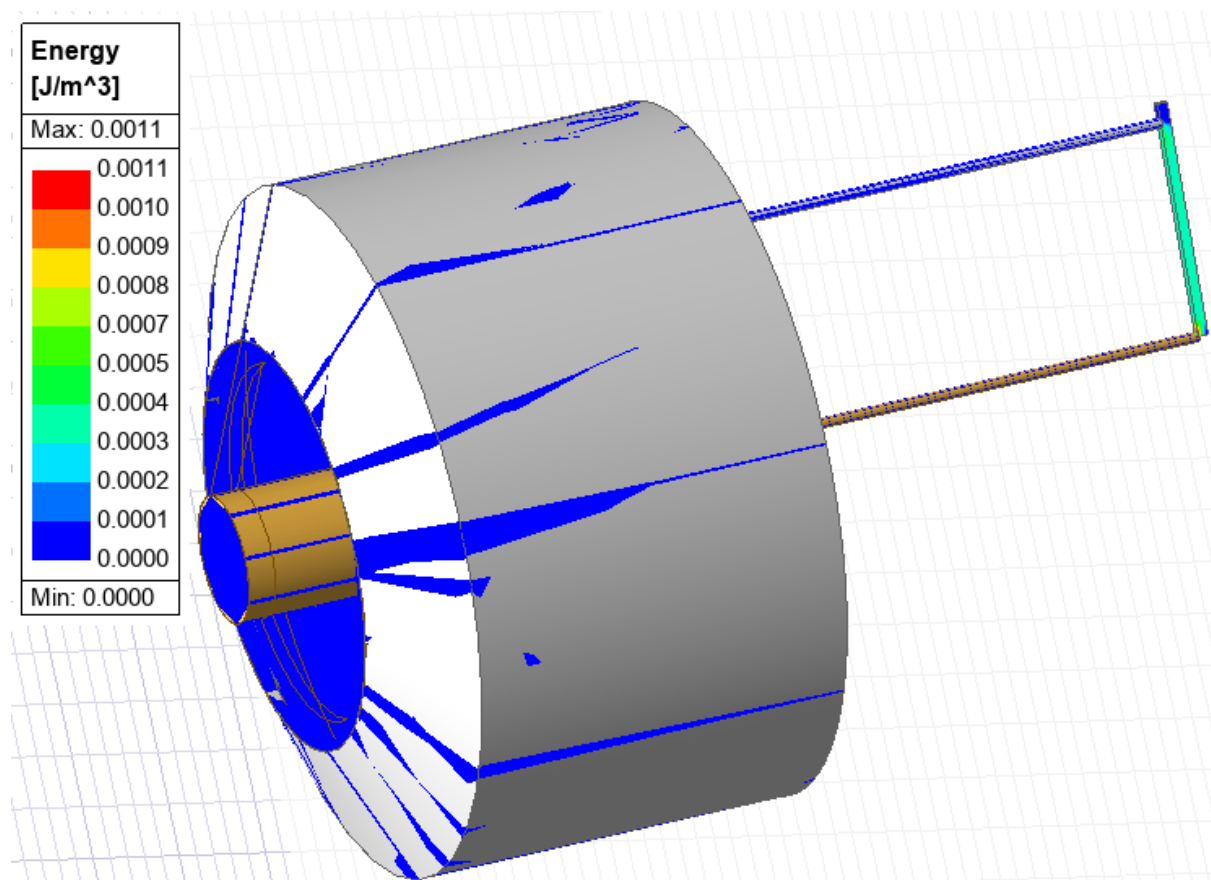
Rys. 7 Straty rezystancyjne - widok z dołu



Rys. 8 Straty rezystancyjne - widok z góry

4. 3 Gęstość energii

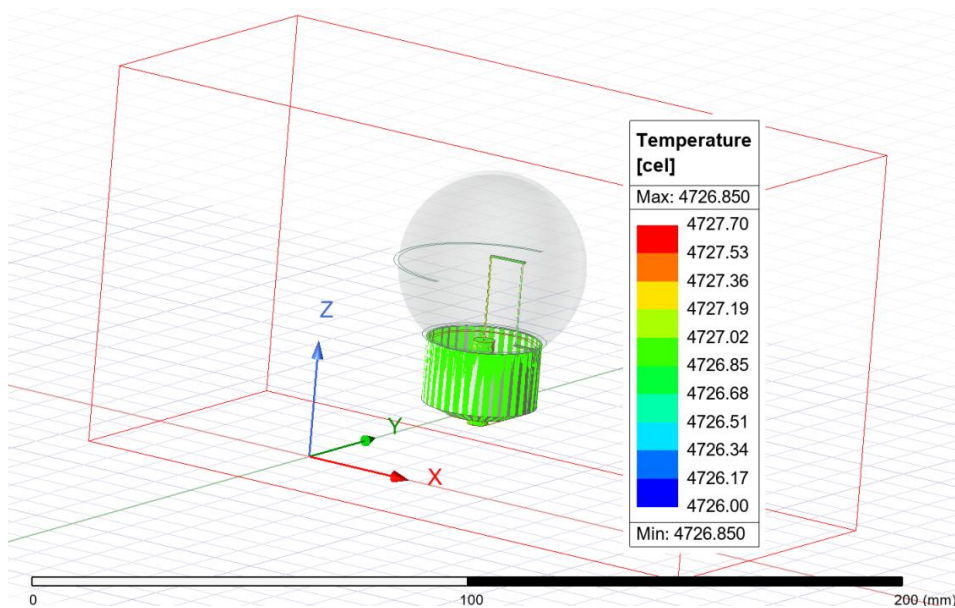
Wynik:



Rys. 9 Gęstość energii

4. 4 Temperatura

Wynik:



Rys. 10 Temperatura

5. Podsumowanie i wnioski

- Model żarówki został poprawnie zbudowany w programie Inventor, uwzględniając elementy, takie jak kontakty (Bottom_Contact, Side_Contact), izolację (Base), elektrodę (Electrode) oraz drucik wolframowy (Coil_Main).
- Podczas pierwszych prób symulacji występowały błędy związane ze spiralną elektrodą, dlatego została ona uproszczona do postaci prostokątnego drutu w celu wykonania symulacji. Ta modyfikacja mogła wpłynąć na dokładność wyników.
- Przyłożenie napięcia 230 V do Bottom_Contact i uziemienie Side_Contact odzwierciedla typowe warunki pracy żarówki w obwodzie elektrycznym. W przeciwieństwie do rzeczywistej pracy żarówki, symulacja została wykonana dla napięcia stałego.
- Wyniki napięcia (Rys. 6) pokazują prawidłowy rozkład wartości od 230 V do bliskich 0 V, co potwierdza poprawność przyłożonych warunków brzegowych.
- Wysokie wartości strat rezystancyjnych wskazują na znaczną koncentrację strat mocy w drucie wolframowym, co jest zgodne z oczekiwaniami dla materiału o wysokiej rezystywności.
- Rozkład gęstości energii (Rys. 9) pokazuje, że energia jest głównie skupiona w drucie wolframowym, co jest spodziewane dla elementu grzejnego.
- Wyniki temperatury (Rys. 10) wskazują na bardzo wysokie wartości (ok. 4727°C), które są nierealistyczne dla standardowej żarówki.
- W rzeczywistości temperatura żarnika w żarówce wynosi ok. 2500–3000°C, co wskazuje na możliwe błędy w modelu.